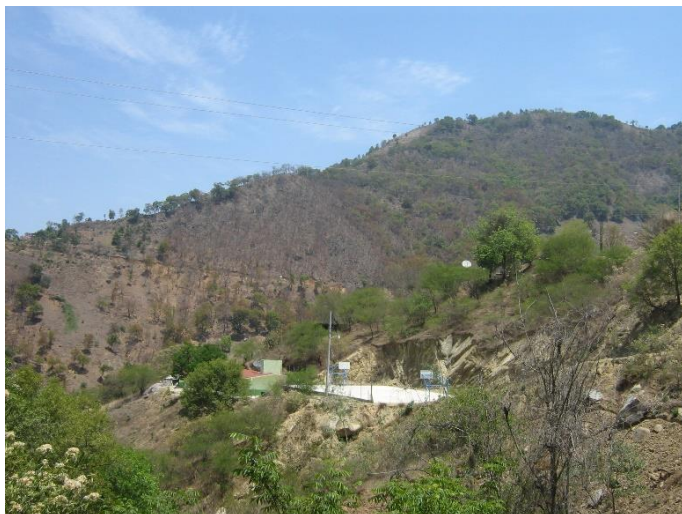


PROYECTO	Agua limpia
MUNICIPIO Y ESTADO	Nicolás Flores, Hidalgo.
SUSTANCIA	Granodiorita
LOCALIZACIÓN Y ACCESO	Partiendo del centro de la cabecera municipal de San Nicolás Flores se recorren 6 km al N por un camino de terracería para continuar al E por 3.8 km hasta el poblado La Ciénega donde se ubica el prospecto.
INFRAESTRUCTURA	Cuenta con un camino de terracería, agua, energía eléctrica y al oeste a 28 km se encuentra Zimapán donde se cuenta con todos los servicios.
SUPERFICIE APROX.	20 ha
GEOLOGÍA	Consiste de un cuerpo granítico del Terciario de color gris verdoso con un fracturamiento moderado intrusionando a una secuencia calcárea constituida por calizas y lutitas de la Formación Soyatal del Cretácico Superior.
CALIDAD	Presenta buena resistencia al corte, obteniendo mosaicos de buena calidad.
POTENCIAL	50 000 000 m ³ aproximadamente
SITUACIÓN LEGAL	Son propiedades privadas de la comunidad La Cienega, el Sr. Gonzalo Onafre García.
REQUERIMIENTO	Promover la comercialización de este granito en el mercado nacional e internacional.
OBSERVACIONES	Se observa un intrusivo a un costado del camino de color gris verde a gris claro con moderado fracturamiento (posiblemente por el explosivo); la mayor parte se encuentra alterado en arena, sin embargo se observan bloques in situ de hasta 5m³, intrusionando una secuencia de calizas y lutitas de estratificación de 10 cm a 60 cm de rumbo N 80° W e inclinación 38° SE.
FUENTE	Subdirección de Recursos Minerales del Servicio Geológico Mexicano, correo electrónico: subdsert@sgm.gob.mx Programa de muestreo de minerales no metálicos de localidades seleccionadas del estado de Nuevo León. Nota: para mayor información consulte la página Web Servicio Geológico Mexicano www.sgm.gob.mx/iconos informes técnicos/inventarios mineros/estado/municipio.

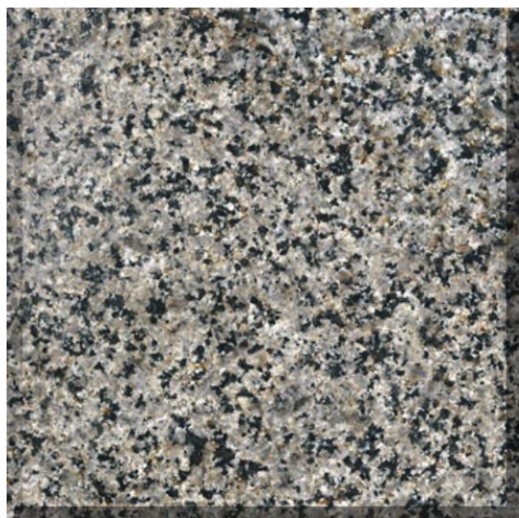
FOTOGRAFÍAS DEL INFORME TÉCNICO EJECUTIVO



Panorámica de la localidad Agua Limpia, municipio Nicolás Flores, Hidalgo.



Detalle del prospecto de granodiorita Agua Limpia, municipio Nicolás Flores, Hidalgo.



Muestra colectada de granodiorita de la localidad Agua Limpia, municipio Nicolás Flores, Hidalgo.

FICHA TÉCNICA DE ROCAS DIMENSIONABLES

Nombre de Localidad: Agua Limpia Sustancia: Granodiorita No. de Ficha: HGO-9

I. Localización

Municipio: Nicolás Flores Estado: Hidalgo Carta 1:50,000: SAN NICOLAS F14-C59
 NAD27 UTM X: 486395 NAD 27 UTM Y: 2299034 Elevación: 1391 msnm
 Localización y Acceso: Partiendo del centro de la cabecera municipal de San Nicolás Flores se recorren 6 km al N por un camino de terracería para continuar al E por 3.8 km hasta el poblado La Cienega donde se ubica el prospecto.

II. Propiedad Minera

Nombre del Propietario: Para más información Delegado Sr. Gonzalo Onofre García (Delegado) Superficie: 20 ha
 Datos de Localización: Domicilio conocido en el poblado de Nicolás Flores Tenencia de la Tierra: Propiedad privada

III. Características Geológico-Mineras

Tipo de Roca	Estado Operativo	Forma	Fracturamiento	Dimensiones
☐ Volcánica	☐ En Explotación	☒ Masivo	☐ Intenso	Longitud: <u>1 Km</u>
☒ Intrusiva	☐ Explotación Temporal	☐ Estratiforme	☒ Moderado	Ancho: <u>500 m</u>
☐ Sedimentaria	☒ Prospecto	☐ Tabular	☐ Débil	Espesor: <u>100 m</u>
☐ Metamórfica	☐ Inactiva	☐ Otros: <u></u>	☐ Ninguno	Potencial Estimado: <u>50 000 000 m³</u>
☐ Hidrotermal	Alteración: <u>Agilización e intemperismo</u>		Color: <u>Gris</u>	

IV. Infraestructura

Servicios

Electricidad 0.0 km Telefonía 28 km Agua 0.0 km Terracería 0.0 km Carretera 3.8 km Mano de Obra 28 km
 Poblaciones Donde se Encuentran los Servicios: Al oeste a 28 km se encuentra Zimapan donde se cuenta con todos los servicios.

Planta de Proceso: Tipo: Capacidad: Producción:

Proceso de Beneficio: ☐ Cortado en ☐ Laminado ☐ Pulido ☐ Cortado en Mosaicos ☐ Otros:

Mercado: ☐ Local ☐ Estatal ☐ Nacional ☐ Extranjero Impacto Ambiental: ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☐ Ninguno

V. Actividades

Muestras Colectadas: 2 Claves: HGO-9 Estudios Realizados: ☒ Corte y Pulido ☒ Pruebas Físicas ☒ Otros: Resistencia a la compresión

Resultados de Laboratorio: Se clasifica un granodiorita, gris claro, con buena densidad promedio, absorción al agua y una resistencia a la compresión, cumpliendo con la normas ASTM C 568-08 a (mampostería).

VI. Aspectos Megascópicos

Usos Principales

En laminado para recubrimientos de interiores, exteriores, artesanías, bardas y cimientos.

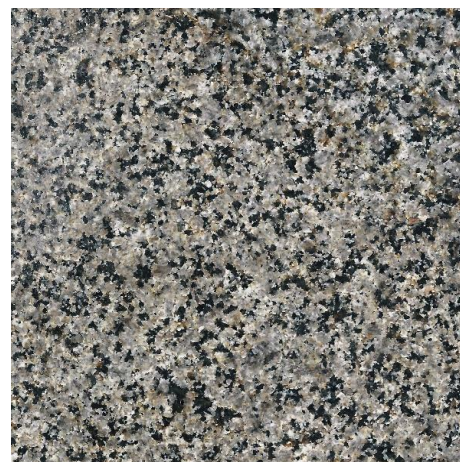
Descripción del Mosaico

El mosaico de granodiorita cortado y pulido muestra una buena calidad de corte, con aristas sanas no y superficie lisa. A partir de estas características constituye un elemento apreciado en la industria de la construcción, particularmente se podría usar para fines decorativos en placas pulimentadas en interiores y exteriores (fachadas), ya que es resistente a las inclemencias del tiempo sin perder su
Detalle.

Observaciones

Se observa un intrusivo a un costado del camino de color gris verde a gris claro con moderado
fracturamiento (posiblemente por el explosivo); la mayor parte se encuentra alterado en arena, sin
embargo se observan bloques in situ de hasta 5m3, intrusionando una secuencia de calizas y lutitas
estratificación de 10 cm a 60 cm de rumbo N 80° W e inclinación 38° SE.

Mosaico Pulido



Realizó: Ing. Juan José Mata Lechuga

Fecha: 14/04/2011